

tp3 Deep Learning

Franck NOUNDJEU

November 2025

1 Partie 1: Les fondamentaux des CNN

1.1 Concepts Théoriques

- Convolution(*):
 - Filtre (Kernel): C'est une petite matrice de poids (ex: 3x3) qui "glisse" sur l'image pour détecter des caractéristiques spécifiques (bords, textures, motifs).
 - Stride (pas) : C'est la taille du déplacement du filtre à chaque étape. Un stride de 1 déplace le filtre pixel par pixel. Un stride de 2 saute un pixel, réduisant la taille de la sortie.
 - Objectif : Extraire des cartes de caractéristiques (feature maps) qui représentent l'information visuelle pertinente de l'image.
- Pooling (Mise en commun):
 - Max Pooling: Garde la valeur maximale dans une zone donnée.
 - Average Pooling : Calcule la moyenne des valeurs dans une zone.
 - Rôle: Réduire la dimensionnalité (la taille de l'image) pour diminuer le nombre de paramètres et le coût de calcul, tout en rendant le modèle plus robuste aux légers déplacements (invariance par translation).
- De l'image à la classification (Flatten): Les couches de convolution produisent des matrices 3D (Hauteur x Largeur x Canaux). Les couches Dense (entièrement connectées) ont besoin d'un vecteur 1D en entrée. L'opération Flatten "aplatit" ces matrices pour transformer toutes les caractéristiques spatiales en une longue liste de nombres.
- Réseaux Résiduels (ResNets): **Problème résolu** : Dans les réseaux très profonds, le gradient (l'information nécessaire pour apprendre) a tendance à disparaître en rétro-propagation (vanishing gradient problem). Les connexions résiduelles (skip connections) permettent au gradient de circuler plus facilement et permettent au réseau d'apprendre l'identité (c'est-à-dire de ne pas dégrader les performances si on ajoute des couches).

1.2 Practical: Preparing the CIFAR-10 Data

(conf notebook)

1.3 Partie 2: Implémentation basique des CNN

1.3.1 Exercice 1 : Architecture classique des CNN

(voir notebook)

1.3.2 Exercice 2: Introduction aux Blocks résiduels (ResNets)

1. Analysons le rôle de la fonction simplifiée *residual_block* du code : La fonction `residual_block` implémente l'unité fondamentale d'un réseau ResNet (Residual Network). Son rôle est de permettre l'apprentissage dans des réseaux profonds en créant un "raccourci" pour l'information.

2. Question : Expliquer l'avantage d'ajouter l'entrée x à la sortie du chemin convolutif.

L'ajout de x (skip connection) permet au réseau d'apprendre la fonction résiduelle $F(x) = H(x) - x$ au lieu d'apprendre directement la fonction désirée $H(x)$. Cela facilite l'apprentissage, car si les couches supplémentaires ne sont pas nécessaires, le réseau peut simplement mettre leurs poids à zéro et laisser passer l'identité x . Cela résout le problème de la dégradation de la performance dans les réseaux très profonds.

2 Partie3: Applications avancées

2.1 Exercice 3: Reconnaissance et détection

2.1.1 Image Segmentation (U-Net)

- **Sortie d'un modèle de segmentation** : Contrairement à la classification qui donne une étiquette par image, la segmentation produit un masque de pixels de la même taille que l'image d'entrée (ex: 512x512). Chaque pixel est classifié individuellement.
- **Rôle du upsampling (suréchantillonnage)** : Dans U-Net, la première partie du réseau (encodeur) réduit la taille de l'image pour extraire des features. La partie upsampling (décodeur) sert à agrandir ces features pour retrouver la résolution spatiale originale de l'image, afin de pouvoir classer chaque pixel précisément.

2.1.2 Object Detection (Bounding Boxes)

Concept: Un CNN pour la détection d'objets fait deux choses en parallèles:

- Classification : "Qu'est-ce que c'est ?" (Probabilité de classe).

- Régression : "Où est-ce ?" Le réseau prédit 4 valeurs continues (x, y, w, h) qui correspondent aux coordonnées du centre, à la largeur et à la hauteur de la boîte englobante (Bounding Box) autour de l'objet.

2.2 Exercice 4: Neural Style Transfer

- **Content Loss** : Elle force l'image générée à avoir la même structure globale et les mêmes objets que l'image de contenu (ex: la photo d'une maison). On utilise généralement les activations des couches profondes du CNN.
- **Style Loss** : Elle force l'image générée à avoir les mêmes textures, couleurs et motifs que l'image de style (ex: un tableau de Van Gogh). Elle est calculée en comparant les corrélations entre les features (matrices de Gram).